Database Schema — PostgreSQL / Supabase

목표: 멀티테넌트, 감사 가능, 콘텐츠 원본·버전·수익 분리

1. 엔티티 관계

erDiagram

WORKSPACES ||--o{ MEMBERSHIPS : has

WORKSPACES ||--o{ BLOGS : owns

WORKSPACES ||--o{ KEYWORDS : owns

WORKSPACES ||--o{ TEMPLATES : owns

KEYWORDS ||--o{ CONTENT_BRIEFS : informs

CONTENT_BRIEFS ||--o{ ARTICLES : creates

ARTICLES ||--o{ ARTICLE_VERSIONS : versions

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ CLAIMS : contains

CLAIMS }o--|| SOURCES : cites

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ QA_RESULTS : checked

ARTICLE_VERSIONS ||--o{ ARTICLE_VARIANTS : renders

ARTICLE_VARIANTS ||--o{ PUBLISH_JOBS : publishes

BLOGS ||--o{ PUBLISH_JOBS : receives

BLOGS ||--o{ PERFORMANCE_DAILY : measures

BLOGS ||--o{ REVENUE_DAILY : earns

WORKSPACES ||--o{ AGENT_RUNS : executes

2. 기본 테이블 계약

테이블 / 필수 컬럼 / 제약/설명

workspaces / id UUID, name, owner_id, plan / 조직 경계

memberships / workspace_id, user_id, role / UNIQUE(workspace_id,user_id), enum owner/admin/editor/reviewer/viewer

blogs / id, workspace_id, platform, domain, status / blog platform enum

channel_connections / id, blog_id, credential_ref, scopes, state / 토큰 자체 저장 금지

keywords / id, workspace_id, phrase, locale, intent, priority / 워크스페이스 범위 중복 정책

keyword_clusters / id, workspace_id, label, parent_id / seasonality optional

content_briefs / id, keyword_id, template_id, target_audience, status / 근거 필수

templates / id, workspace_id, slug, version, blocks_json / JSON schema validation

articles / id, workspace_id, brief_id, owner_id, state / 상태 enum

article_versions / id, article_id, version, markdown, title, content_hash / immutable approved snapshots

sources / id, workspace_id, url, title, checked_at, license_note / URL uniqueness candidate

claims / id, article_version_id, source_id, text, verification_state / 검증 결과

qa_results / id, article_version_id, score, blockers_json, reviewer_id / fail closed

article_variants / id, article_version_id, blog_id, title, html, status / 채널별 독립 결과

publish_jobs / id, article_variant_id, blog_id, idempotency_key, state, remote_id, remote_url / UNIQUE(blog_id,idempotency_key)

performance_daily / blog_id, article_variant_id?, date, clicks, impressions / 검색 데이터

revenue_daily / blog_id, date, provider, amount, currency, is_estimated / 실측/추정 구분

agent_runs / id, workspace_id, task, model, tokens_in, tokens_out, cost_estimate, status / 모델별 계량

audit_logs / id, workspace_id, actor_id, action, payload, created_at / 보안 감사

3. 주요 상태 값

Article: idea → researching → briefing → drafting → qa_pending → needs_revision → approval_pending → approved → export_ready → publishing/manual_pending → published → monitoring → update_due.

PublishJob: queued, running, manual_pending, succeeded, failed, cancelled, needs_attention.

4. RLS 인수 테스트

- Workspace A의 editor는 Workspace B의 글, 출처, 비용 데이터를 읽거나 수정할 수 없다.

- Viewer는 글 승인/발행을 못 한다.

- Reviewer는 QA 검수는 가능하나 관리자 설정/credential_ref 변경 금지.

- service_role은 서버/워커에서만 접근하고 사용자 요청에 직접 사용하지 않는다.

- 모든 외래키는 동일 workspace 경계를 재검증한다.

5. 인덱스/운영

- keywords(workspace_id, lower(phrase)); articles(workspace_id, state); publish_jobs(state, scheduled_at).

- 성과: (blog_id, date), (article_variant_id, date) 인덱스 및 원본 데이터 소스 보존.

- 승인 후 내용 변경 시 승인 무효 처리.

- 삭제·개인정보 최소화·보존기간·백업·복원 연습 별도 운영정책으로 관리.

본 문서는 논리 스키마이며 실행용 SQL migration이 아니다. 구현 단계에서 SQL/제약/RLS 테스트를 작성한다.